



JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN (JPK)
TINGKAT 7-8, BLOK D4, KOMPLEKS D,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN,
62530 PUTRAJAYA

KERTAS PENERANGAN

KOD DAN NAMA PROGRAM	N821-001-3:2020 OFFICE ADMINISTRATION	
TAHAP	3	
KOD DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI	N821-001-3:2020-C06 OFFICE DOCUMENTATION PREPARATION	
NO. DAN PENYATAAN AKTIVITI KERJA	1. PRODUCE OFFICE DOCUMENTS. 2. REGISTER OFFICE DOCUMENTATION. 3. PRINT OFFICE DOCUMENTS. 4. BIND OFFICE DOCUMENTS. 5. FILE OFFICE DOCUMENTS. 6. MAINTAIN OFFICE DOCUMENTS.	
NO. KOD	N821-001-3:2020-C06/KP(5/9)	Muka Surat: 1/13

TAJUK:

AMALAN TEKNOLOGI HIJAU DALAM AKTIVITI PENCETAKAN

TUJUAN:

Kertas Penerangan ini bertujuan untuk memberi kefahaman dan pengetahuan kepada pelatih tentang dasar dan amalan teknologi hijau, keselamatan teknologi maklumat pejabat dan panduan penggunaan *toner* dan kertas dalam pencetakan untuk tujuan penjimatan.

PENERANGAN:

Penerapan amalan teknologi hijau dalam kehidupan seharian merupakan satu langkah yang amat penting untuk menjamin kualiti hidup dan pengekalan sumber yang berterusan. Hal ini selaras dengan pembangunan teknologi hijau yang perlu memenuhi keperluan semasa tanpa menjejaskan keperluan generasi masa hadapan. Teknologi Hijau merujuk kepada pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan alam semula jadi dan meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia.

1) DASAR TEKNOLOGI HIJAU

Dasar Teknologi Hijau Negara telah dibangunkan oleh Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air dan dilancarkan oleh YAB Perdana Menteri pada 24 Julai 2009. Dasar ini menyatakan bahawa Teknologi Hijau sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi negara ke arah pembangunan yang mapan. Ia merangkumi unsur ekonomi, alam sekitar dan sosial seperti yang digariskan dalam lima (5) objektif yang berikut:

- a) Mengurangkan kadar peningkatan guna tenaga dan pada masa yang sama meningkatkan sumbangannya kepada ekonomi negara.
- b) Untuk membantu pertumbuhan dalam industri Teknologi Hijau dan meningkatkan sumbangannya kepada ekonomi negara.
- c) Untuk meningkatkan keupayaan bagi inovasi dalam pembangunan Teknologi Hijau dan meningkatkan daya saing dalam Teknologi Hijau di persada antarabangsa.
- d) Untuk memastikan pembangunan mapan dan memulihara alam sekitar untuk generasi akan datang.
- e) Untuk meningkatkan pendidikan dan kesedaran awam terhadap Teknologi Hijau dan menggalakkan penggunaan meluas Teknologi Hijau.

Berdasarkan Dasar Teknologi Hijau, takrifan yang diguna pakai adalah seperti yang berikut:

1.1) Teknologi Hijau

Merujuk kepada pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memulihara alam sekitar dan sumber semula jadi dan meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia.

1.2) *Information Teknologi (ICT) Hijau*

Merujuk kepada amalan dari segi pengeluaran, penggunaan dan pelupusan komputer, pelayan (*server*) serta alat-alat aksesori seperti monitor, tetikus, pencetak dan peralatan rangkaian secara berkesan dan efektif dengan memberi kesan yang minimum atau tiada kesan terhadap alam sekitar. Ini bertujuan untuk mengurangkan penggunaan bahan berbahaya, menjimatkan tenaga elektrik dan memanjangkan jangka hayat penggunaan produk teknologi maklumat.

2) PERINGKAT ICT HIJAU

Bidang ICT ialah satu bidang yang luas Terdapat tiga (3) peringkat utama yang perlu diambil kira dalam amalan ICT Hijau, iaitu:

2.1) Peringkat Perolehan

Peringkat di mana perolehan produk ICT yang mempunyai ciri-ciri ICT Hijau. Produk ICT ini hendaklah mendapat pengiktirafan sebagai *green* (hijau), *eco-friendly*, *energy star* dan yang berkenaan dari peringkat negara atau antarabangsa. Dalam memastikan ICT Hijau di syarikat dilaksanakan secara konsisten, perolehan produk ICT hendaklah mempunyai spesifikasi ciri-ciri ICT hijau seperti yang berikut:

- a) Pengeluaran karbon yang rendah.
- b) Penjimatan elektrik.
- c) Pengeluaran haba yang rendah.
- d) Penggunaan bahan toksik yang minimum seperti dakwat pencetak (*ink*) dan *toner*.
- e) Komponen dalam produk tersebut yang boleh diguna semula.
- f) Produk atau sistem ICT yang boleh meningkatkan prestasi mesra alam untuk kegunaan bukan ICT seperti *energy control systems*, *environmental monitoring system* di dalam bangunan dan lain-lain yang berkaitan.

2.2) Peringkat Penggunaan Peralatan ICT

Peringkat yang membudayakan amalan hijau dalam penggunaan peralatan ICT bagi kerja-kerja seharian mengguna pakai prinsip pengurangan (*reduce*), penggunaan semula (*reuse*) dan kitar semula (*recycle*). Bagi pembudayaan

penggunaan ICT Hijau, syarikat hendaklah melaksanakan langkah-langkah amalan seperti yang berikut:

a) Komputer peribadi dan komputer riba

- i) Tidak menggunakan atau mengaktifkan *screen saver*. Ini disebabkan penggunaan *screen saver* akan menggunakan jumlah tenaga yang sama dengan penggunaan skrin yang aktif.
- ii) Memastikan *monitor* dalam keadaan *standby/hibernate* selepas 5 minit tidak aktif.
- iii) Memastikan kemudahan *power management* untuk komputer peribadi dan komputer riba diaktifkan.
- iv) Memastikan komputer ditutup dan suis dimatikan serta plag komputer dicabut daripada soket elektrik apabila tidak digunakan untuk jangka masa panjang. Ini untuk mengelakkan arus elektrik masih aktif dalam sistem pendawaian menerusi plug komputer yang tidak dimatikan dan dicabut.
- v) Menggantikan *monitor Cathode Ray Tube (CRT)* dengan monitor *Liquid Crystal Display (LCD)*. Ini adalah kerana penggunaan LCD boleh menjimatkan 30% hingga 50% tenaga elektrik berbanding CRT.
- vi) Menimbangkan penggunaan saiz monitor yang bersesuaian kerana saiz monitor yang besar akan menggunakan tenaga elektrik yang lebih.
- vii) Menimbangkan penggunaan Teknologi *Thin Client* yang dapat mengurangkan penggunaan tenaga elektrik dan kos penyelenggaraan.

b) Pencetak

- i) Mengaktifkan kemudahan *duplex* dan mode draf pada pencetak sebagai *default*. Ini adalah untuk menjimatkan penggunaan kertas dan dakwat pencetak.
- ii) Mengaktifkan kemudahan *power-saving sleep mode* pada pencetak (jika ada).
- iii) Mengurangkan bilangan pencetak *stand-alone* dengan pewujudan pencetak rangkaian yang dapat dikongsi bersama-sama oleh kakitangan lain.
- iv) Mengawal dokumen yang berkenaan sahaja untuk dicetak.
- v) Menimbangkan kawalan mencetak di pencetak rangkaian berdasarkan *identiti document (ID)* pengguna.
- vi) Memastikan supaya penggunaan kertas secara optimum.
- vii) Mengurangkan penggunaan bahan seperti reben, kertas dan *toner*.

NO. KOD	N821-001-3:2020-C06/KP(5/9)	Muka Surat: 5/13
---------	-----------------------------	------------------

c) Pelayan (*Server*)

- i) Mengoptimumkan penggunaan *server* dengan melaksanakan kaedah konsolidasi menerusi teknologi *virtualisation*.
- ii) Memastikan *server-server* yang tidak aktif penggunaannya hendaklah *shut down* dan suis dimatikan.
- iii) Menimbang penggunaan *Keyboard, Visual Display Unit, Mouse* (KVM) kepada *server-server* bagi mengurangkan jumlah tenaga elektrik yang diperlukan dan haba yang dihasilkan oleh *monitor*.

2.3) Aplikasi

- a) Menggandakan penggunaan perkhidmatan *online* ke arah pengurangan penggunaan kertas dan bahan cetak.
- b) Mempertingkatkan penggunaan kemudahan e-mel untuk berkomunikasi tanpa kertas bagi tujuan rasmi sahaja.
- c) Mempertimbangkan kemudahan penggunaan saluran baharu untuk mendapatkan maklum balas dan aduan secara rasmi.
- d) Mempertingkatkan pembangunan aplikasi *online* yang menggantikan proses kerja secara manual.

2.4) Peringkat Pelupusan

Peringkat di mana proses pelupusan produk yang perlu dilupuskan mengikut tatacara yang mengambil kira pemuliharaan alam sekitar. Produk ICT yang perlu dilupuskan hendaklah mengikut tatacara yang digariskan oleh syarikat dengan mengambil kira pemuliharaan alam sekitar serta amalan hijau sama ada ia masih boleh diguna pakai (*reuse*) dan dikitar semula (*recycle*).

3) AMALAN HIJAU DALAM PENCETAKAN

Pencetakan hijau merujuk kepada kaedah pencetakan yang menggunakan bahan dan proses yang mesra alam, menghasilkan kurang pencemaran semasa proses pencetakan, menjimatkan sumber dan tenaga, mudah dikitar semula dan dikitar semula selepas bahan cetak dibuang dan mempunyai sedikit kesan pada persekitaran ekologi. Keperluan pencetakan hijau diselaraskan dengan persekitaran, termasuk penggunaan bahan pencetakan yang mesra alam, proses pencetakan bersih, keselamatan bahan bercetak kepada pengguna dan hasil cetakan boleh kitar semula.

Berikut ialah beberapa langkah dalam usaha mengamalkan amalan hijau dalam aktiviti pencetakan:

- a) Guna semula kertas yang telah dicetak pada sebelah muka sahaja untuk mengambil nota, mesej, mencetak draf dan sebagainya. Untuk memudahkan cara, kakitangan boleh menyediakan bekas bagi mengumpulkan kertas yang telah digunakan hanya pada sebelah muka sahaja.
- b) Laporan dan dokumen yang tertentu boleh dimuat turun terus dari laman web dan dilihat pada skrin komputer tanpa perlu dicetak.
- c) Unit ICT boleh menyediakan senarai e-mel (kumpulan e-mel) untuk agihan laporan atau ucapan perayaan pada versi-e.
- d) Menggunakan papan kenyataan atau e-mel untuk pengumuman status terkini dan minit mesyuarat.
- e) Menggunakan semula sampul surat seboleh mungkin, terutama untuk menghantar maklumat dalaman.
- f) Menggunakan kartrij yang boleh dikitar semula. Bekas kartrij kosong juga boleh dijual semula.

4) KESELAMATAN ICT PEJABAT

Keselamatan ditakrifkan sebagai keadaan yang bebas daripada ancaman dan risiko yang tidak boleh diterima. Keselamatan ialah suatu proses yang berterusan. Ia melibatkan aktiviti berkala yang mesti dilakukan dari semasa ke semasa untuk menjamin keselamatan kerana ancaman dan kelemahan sentiasa berubah.

4.1) Definisi Keselamatan ICT

Keselamatan ICT - bermaksud keadaan bagi segala urusan menyedia dan membekalkan perkhidmatan yang berasaskan kepada sistem ICT yang berjalan secara berterusan.

Terdapat empat (4) komponen asas keselamatan ICT, iaitu:

- a) Melindungi maklumat rahsia rasmi dan maklumat rasmi syarikat daripada capaian tanpa kuasa yang sah.
- b) Menjamin setiap maklumat adalah tepat dan sempurna.
- c) Memastikan ketersediaan maklumat apabila diperlukan oleh pengguna.
- d) Memastikan akses hanya kepada pengguna yang sah atau penerimaan maklumat daripada sumber yang sah.

Keselamatan ICT merangkumi perlindungan ke atas semua bentuk maklumat elektronik dan bukan elektronik bertujuan untuk menjamin keselamatan maklumat tersebut dan kebolehsediaan kepada semua pengguna yang dibenarkan.

Ciri-ciri utama keselamatan maklumat adalah seperti yang berikut:

- a) Kerahsiaan yang mana maklumat tidak boleh didedahkan sewenang-wenangnya atau dibiarkan akses tanpa kebenaran.
- b) Integriti, iaitu bertanggungjawab melindungi data dan maklumat dengan tepat, lengkap dan kemas kini. Ia hanya boleh diubah dengan cara yang dibenarkan.
- c) Tidak boleh disangkal – punca data dan maklumat hendaklah daripada punca yang sah dan tidak boleh disangkal.
- d) Kesahihan, iaitu setiap data dan maklumat hendaklah dijamin kesahihannya.
- e) Kebolehsediaan, iaitu data dan maklumat hendaklah boleh diakses pada bila-bila masa.
- f) Langkah-langkah ke arah keselamatan ICT hendaklah bersandarkan kepada penilaian yang bersesuaian dengan perubahan semasa terhadap kelemahan semula jadi aset ICT, ancaman yang wujud akibat daripada kelemahan tersebut dan risiko yang mungkin timbul.
- g) Langkah-langkah pencegahan sesuai yang boleh diambil untuk menangani risiko berkenaan.

4.2) Skop Keselamatan ICT Syarikat

Sebuah syarikat perlu menetapkan keperluan asas keselamatan seperti data dan maklumat termasuk *hardcopy* dan *softcopy* serta hendaklah boleh diakses secara berterusan dengan cepat, tepat, mudah dan dengan cara yang boleh dipercayai. Ini adalah amat perlu bagi membolehkan keputusan dan penyampaian perkhidmatan dilakukan dengan berkesan dan berkualiti.

Semua data dan maklumat juga hendaklah dijaga kerahsiaannya dan dikendalikan sebaik-baik mungkin pada setiap masa bagi memastikan kesempurnaan dan dapat melindungi kepentingan syarikat. Bagi menentukan sistem ICT ini terjamin keselamatannya sepanjang masa, skop keselamatan ICT ini merangkumi perlindungan ke atas semua bentuk maklumat ICT

syarikat yang diwujudkan, dimusnah, disimpan, dijana, dicetak, diakses, diedar dan yang dibuat salinan. Ini akan dilakukan melalui penubuhan dan penguatkuasaan sistem kawalan dan prosedur dalam pengendalian semua perkara-perkara yang berikut:

a) Data dan maklumat

Semua data dan maklumat yang disimpan atau digunakan di pelbagai media atau peralatan ICT.

i) Peralatan ICT

Semua peralatan komputer dan *peripheral* seperti *server*, *firewall*, komputer peribadi, stesen kerja, kerangka utama, pencetak, peralatan multimedia dan alat-alat prasarana seperti *Uninterruptible Power Supply* (UPS), punca kuasa dan lain-lain.

ii) Media storan

Semua media storan yang digunakan untuk menyimpan data dan maklumat seperti *optical disk*, *flash disk*, *hard disk*, *USB flash drive*, *cartridge tape*, *compact disc* (CD) dan lain-lain.

iii) Media komunikasi

Semua peralatan berkaitan komunikasi seperti pelayan atau perkakasan rangkaian, *gateway*, *router*, peralatan PABX, *wireless LAN*, talian ISDN, peralatan *video conferencing*, modem, kabel rangkaian, NIC, *switches*, dan sebagainya.

iv) Perisian

Semua jenis perisian yang digunakan untuk mengendali, memproses, menyimpan dan menghantar data atau maklumat. Ini termasuklah sistem aplikasi seperti HRMIS, eSILA, EPSA dan perisian sistem seperti Windows, LINUX dan perisian utiliti, perisian komunikasi, sistem pengurusan pangkalan data, fail program, fail data dan lain-lain.

v) Dokumentasi

Semua dokumen termasuk prosedur dan manual pengguna yang berkaitan dengan aset ICT, dokumen pemasangan dan pengoperasian peralatan dan perisian.

vi) Premis Komputer dan komunikasi

Semua kemudahan dan premis yang diguna untuk menempatkan perkara (i) hingga (v) di atas.

vii) Manusia

Semua pengguna yang dibenarkan.

4.3) Prinsip Keselamatan ICT

Prinsip yang menjadi asas keselamatan ICT dalam sesebuah syarikat adalah seperti yang berikut:

a) Akses atas dasar perlu mengetahui

Akses terhadap penggunaan aset ICT hanya diberikan untuk tujuan spesifik dan dihadkan kepada pengguna tertentu atas dasar perlu mengetahui sahaja. Ini bermakna akses hanya akan diberikan sekiranya peranan atau fungsi pengguna memerlukan maklumat tersebut.

b) Hak akses minimum

Hak akses kepada pengguna hanya diberi pada tahap yang paling minimum, iaitu untuk membaca dan/atau melihat sahaja. Kelulusan khas diperlukan untuk membolehkan pengguna mewujudkan, menyimpan, mengemas kini, mengubah dan menghapuskan sesuatu data atau maklumat.

c) Kebertanggungjawaban atau akauntabiliti

Semua pengguna adalah dipertanggungjawabkan ke atas semua tindakannya terhadap aset ICT. Tanggungjawab ini perlu dinyatakan dengan jelas sesuai dengan tahap sensitiviti sesuatu sumber ICT. Bagi menentukan tanggungjawab ini dipatuhi, sistem ICT hendaklah mampu menyokong kemudahan mengesan atau mengesahkan bahawa pengguna sistem maklumat boleh dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka.

d) Pengasingan

Tugas mewujudkan, menghapus, mengemas kini, mengubah dan mengesahkan data perlu diasingkan bagi mengelakkan daripada capaian yang tidak dibenarkan (*unauthorized access*) serta melindungi aset ICT daripada kesilapan, kebocoran maklumat terperingkat atau dimanipulasikan. Pengasingan juga merangkumi data, operasi, pangkalan data dan rangkaian.

5) PANDUAN PENGGUNAAN TONER DAN KERTAS SECARA BERHEMAT

Panduan penggunaan *toner*, kertas dan sampul surat secara berhemat ini sebagai langkah mengurangkan kos perbelanjaan dan memastikan langkah-langkah penjimatan di atas diguna pakai oleh setiap kakitangan dan segala urusan pembelian dilakukan secara teliti, cekap dan berjimat supaya pengurusan kewangan berada pada tahap yang terkawal.

5.1) Penggunaan *Toner*

Kakitangan digalakkan menggunakan mesin fotostat untuk tujuan mencetak. Elakkan penggunaan *printer* untuk menjimatkan *toner*. Gunakan konsep “One Island One Printer” untuk mengurangkan kos. Bagi pembelian *toner*, pencetak yang digunakan untuk setiap *Island* mestilah pencetak yang menggunakan *toner* dengan harga standard dan tidak terlalu mahal untuk mengurangkan kos. Setiap kakitangan perlu merancang sebelum mencetak dokumen. Gunakan *print preview* setiap kali sebelum mencetak. Pastikan setiap dokumen yang ingin dicetak adalah betul sebelum mencetak bagi mengelakkan pembaziran.

Dokumen perlulah dicetak mengikut keperluan sahaja. Elakkan pencetakan draf dokumen, sebaliknya hanya mencetak dokumen yang sudah diputuskan sahaja. Gunakan medium lain seperti e-mel dan memo untuk edaran draf. Kakitangan hendaklah merancang pencetakan berwarna dan penggunaan *toner* berwarna. Elakkan daripada menggunakan pencetakan berwarna sekiranya tidak perlu. Ini dapat menjimatkan kos pembelian *toner* berwarna yang harganya lebih tinggi. Kakitangan juga perlu mengelakkan cetakan hitam putih dengan menggunakan pencetak berwarna. Hal ini kerana pencetak akan menggunakan kombinasi *toner* hitam dan berwarna untuk memadankan

warna daripada komputer. Sekiranya tiada pilihan *printer* lain, set *printer* untuk *print everything in black or gray-scale*.

Penggunaan tetapan *EconoMode* atau *Draft Mode* untuk mengurangkan dpi (*dots-per-inch*). Kakitangan juga boleh mengurangkan dpi secara manual di bahagian *Properties* -> *Paper Quality* -> *Print Quality* -> pilih dpi yang rendah. (600 dpi). Setiap kakitangan mestilah menggunakan *toner* sehingga habis sebelum menukar kepada *toner* yang baharu. Walaupun amaran "*low ink cartridge*" dipaparkan, *toner* masih boleh digunakan dan tidak perlu ditukarkan kepada yang baharu dengan segera. Kakitangan perlu memastikan *nozzle printer* dicuci secara berkala untuk mengelakkan *clogging* yang akan menyebabkan berlakunya pembaziran *toner*.

5.2) Penggunaan Kertas

Kakitangan hendaklah merancang penggunaan kertas supaya tidak berlaku pembaziran. Setiap syarikat digalakkan untuk membeli kertas A4 70 gsm untuk menjimatkan kos pembelian dan menggunakan kedua-dua belah muka surat. Tetapkan pencetak untuk *duplex printing*.

Penggunaan *letterhead* perlu dihadkan penggunaannya. Sekiranya surat berbentuk edaran dalaman, staf hanya perlu memaklumkan melalui memo atau e-mel sahaja. Format dokumen yang perlu dicetak untuk meminimumkan pembaziran ruang, seperti kurangkan saiz *font* dan gunakan *spacing* yang lebih kecil. Baca dan edit dokumen pada skrin bagi mengelakkan daripada mencetak laporan yang banyak atau dokumen lain yang mungkin tidak diperlukan.

NO. KOD	N821-001-3:2020-C06/KP(5/9)	Muka Surat: 12/13
---------	-----------------------------	-------------------

SOALAN:

1. Senaraikan lima (5) objektif penubuhan Dasar Teknologi Hijau.

2. Huraikan peringkat ICT Hijau.

3. Apakah yang dimaksudkan dengan pencetakan hijau?

4. Apakah yang dimaksudkan dengan Sistem Keselamatan ICT Pejabat?

5. Mengapakah panduan penggunaan *toner* dan kertas secara berhemat penting dalam satu-satu organisasi?

NO. KOD	N821-001-3:2020-C06/KP(5/9)	Muka Surat: 13/13
---------	-----------------------------	-------------------

RUJUKAN:

1. Cole, K. (2018). *Business Administration*. Cengage Learning Australia Pty Ltd. ISBN 9780170387033.
2. Fletschinger, H. (2017). *The Complete Handbook: For New Administrative Assistants*. Createspace Independent Publishing Platform. ISBN 9781545117477.
3. Saidali, M., & Jam Ferdinand Saidali. (2019). *Administrative Procedures and Management*. Partridge Publishing Singapore. ISBN 9781543752762.
4. Samsudin Wahab. (2015). *Beres Bos: Tip Mengurus Rutin Harian Pejabat*. PTS Professional Publishing. ISBN 978-967-369-275-0.
5. Stroman, J., Wilson, K., Wauson, J., & American Management Association. (2014). *Administrative Assistant's And Secretary's Handbook*. Amacom. ISBN 9780814433522.
6. Thuis, P., & Rienk Stuive. (2019). *Business Administration*. Routledge. ISBN 9781000035704.
7. Wilson, K., & Wauson, J. (2011). *The AMA Handbook Of Business Documents: Guidelines And Sample Documents That Make Business Writing Easy*. Amacom. ISBN 9780814417690.